# Questões 801-900 — Estruturas de Dados (Difícil)

Conjunto de 100 questões de lógica de programação, nível difícil, sobre pilhas, filas, listas encadeadas, árvores binárias e hash/mapas.

## Questão 801

**Dificuldade:** Difícil
Usando uma pilha, verifique se uma expressão contendo parênteses, colchetes e chaves está corretamente balanceada.

**Entrada:** { [ ( a + b ) * c ] - d } **Saída:** Balanceada

## Questão 802

**Dificuldade:** Difícil
Dada uma expressão em notação pós-fixa (RPN) com números e operadores, calcule o resultado usando uma pilha.

**Entrada:** 5 1 2 + 4 * + 3 - **Saída:** 14

## Questão 803

**Dificuldade:** Difícil
Simule uma fila de atendimento bancário onde clientes entram por um lado e são atendidos pelo outro. Dada a sequência de chegadas, informe a ordem de atendimento.

**Entrada:** Chegam: Ana, Bruno, Carla (nessa ordem) **Saída:** Atendidos: Ana, Bruno, Carla

## Questão 804

**Dificuldade:** Difícil
Dada uma lista encadeada simples, inverta sua ordem sem usar estruturas auxiliares (apenas ponteiros).

**Entrada:** 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 **Saída:** 5 -> 4 -> 3 -> 2 -> 1

## Questão 805

**Dificuldade:** Difícil
Dada uma lista encadeada, determine se ela contém um ciclo (algum nó aponta de volta para um nó anterior).

**Entrada:** 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> (aponta de volta para 2) **Saída:** Contém ciclo

## Questão 806

**Dificuldade:** Difícil
Encontre o nó do meio de uma lista encadeada usando apenas um percurso (ponteiros rápido e lento).

**Entrada:** 10 -> 20 -> 30 -> 40 -> 50 **Saída:** 30

## Questão 807

**Dificuldade:** Difícil
Remova nós duplicados de uma lista encadeada não ordenada, mantendo a primeira ocorrência de cada valor.

**Entrada:** 4 -> 2 -> 4 -> 7 -> 2 -> 9 **Saída:** 4 -> 2 -> 7 -> 9

## Questão 808

**Dificuldade:** Difícil
Mescle duas listas encadeadas já ordenadas em uma única lista ordenada.

**Entrada:** Lista A: 1 -> 3 -> 5 | Lista B: 2 -> 4 -> 6 **Saída:** 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 6

## Questão 809

**Dificuldade:** Difícil
Dada uma árvore binária, produza o percurso em pré-ordem (raiz, esquerda, direita).

**Entrada:** Raiz 8, esquerda 3, direita 10; 3 tem esquerda 1 e direita 6 **Saída:** 8, 3, 1, 6, 10

## Questão 810

**Dificuldade:** Difícil
Dada uma árvore binária, produza o percurso em ordem (esquerda, raiz, direita).

**Entrada:** Raiz 8, esquerda 3, direita 10; 3 tem esquerda 1 e direita 6 **Saída:** 1, 3, 6, 8, 10

## Questão 811

**Dificuldade:** Difícil
Dada uma árvore binária, produza o percurso em pós-ordem (esquerda, direita, raiz).

**Entrada:** Raiz 8, esquerda 3, direita 10; 3 tem esquerda 1 e direita 6 **Saída:** 1, 6, 3, 10, 8

## Questão 812

**Dificuldade:** Difícil
Calcule a altura (número de níveis) de uma árvore binária a partir de sua raiz.

**Entrada:** Raiz 5 -> filho 3 -> filho 1 (três níveis de profundidade) **Saída:** 3

## Questão 813

**Dificuldade:** Difícil
Verifique se uma árvore binária dada é uma árvore binária de busca (BST) válida.

**Entrada:** Raiz 10, esquerda 5, direita 15; 5 tem direita 12 **Saída:** Não é uma BST válida (12 na subárvore esquerda de 10 é maior que 10)

## Questão 814

**Dificuldade:** Difícil
Conte o número de nós-folha (sem filhos) em uma árvore binária.

**Entrada:** Raiz 1, filhos 2 e 3; 2 tem filhos 4 e 5; 3 não tem filhos **Saída:** 3

## Questão 815

**Dificuldade:** Difícil
Em uma árvore binária de busca, encontre o menor valor armazenado.

**Entrada:** Raiz 20, esquerda 10, direita 30; 10 tem esquerda 5 **Saída:** 5

## Questão 816

**Dificuldade:** Difícil
Em uma árvore binária de busca, encontre o maior valor armazenado.

**Entrada:** Raiz 20, esquerda 10, direita 30; 30 tem direita 35 **Saída:** 35

## Questão 817

**Dificuldade:** Difícil
Usando um mapa (hash), encontre todos os pares de números em uma lista cuja soma seja igual a um valor alvo.

**Entrada:** Lista: [2, 7, 11, 15, -2], alvo: 9 **Saída:** (2, 7)

## Questão 818

**Dificuldade:** Difícil
Usando um mapa de contagem, encontre o primeiro elemento não repetido em uma sequência de caracteres.

**Entrada:** "aabbcddce" **Saída:** e

## Questão 819

**Dificuldade:** Difícil

Descreva o comportamento de um cache LRU (menos recentemente usado) de capacidade 2 diante da sequência de acessos dada, informando o que é removido.

**Entrada:** Capacidade 2. Acessos: A, B, C **Saída:** A é removido ao inserir C (A foi o menos recentemente usado)

## Questão 820

**Dificuldade:** Difícil
Implemente conceitualmente uma fila de prioridade simples: dado um conjunto de tarefas com prioridades, informe a ordem de execução (menor número = maior prioridade).

**Entrada:** Tarefas: (X, 3), (Y, 1), (Z, 2) **Saída:** Y, Z, X

## Questão 821

**Dificuldade:** Difícil
Dado um grafo não direcionado simples representado por lista de adjacência, use busca em largura (BFS) para verificar se existe caminho entre dois nós.

**Entrada:** Arestas: A-B, B-C, D-E. Verificar caminho entre A e C **Saída:** Existe caminho (A -> B -> C)

## Questão 822

**Dificuldade:** Difícil
Usando duas pilhas, simule o comportamento de uma fila (primeiro a entrar, primeiro a sair).

**Entrada:** Enfileirar: 1, 2, 3; depois desenfileirar duas vezes **Saída:** Remove 1, depois remove 2

## Questão 823

**Dificuldade:** Difícil
Usando uma pilha, verifique se uma palavra é um palíndromo.

**Entrada:** "arara" **Saída:** É palíndromo

## Questão 824

**Dificuldade:** Difícil
Dada uma lista encadeada, remova o N-ésimo nó a partir do final em uma única passagem.

**Entrada:** 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5, remover o 2º a partir do final **Saída:** 1 -> 2 -> 3 -> 5

## Questão 825

**Dificuldade:** Difícil
Verifique se uma lista encadeada representa uma sequência palindrômica de valores.

**Entrada:** 1 -> 2 -> 3 -> 2 -> 1 **Saída:** É palíndromo

## Questão 826

**Dificuldade:** Difícil
Dadas duas listas encadeadas que representam números (um dígito por nó, em ordem inversa), some os números e retorne o resultado como lista encadeada.

**Entrada:** Lista A: 2 -> 4 -> 3 (representa 342), Lista B: 5 -> 6 -> 4 (representa 465) **Saída:** 7 -> 0 -> 8 (representa 807)

## Questão 827

**Dificuldade:** Difícil
Dada uma lista circular encadeada, determine o ponto onde o ciclo começa.

**Entrada:** 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> (aponta de volta para 3) **Saída:** O ciclo começa no nó de valor 3

## Questão 828

**Dificuldade:** Difícil
Usando uma pilha, avalie se uma sequência de operações de "desfazer" (undo) aplicada a um texto retorna o estado correto.

**Entrada:** Texto inicial: "" ; ações: digitar "abc", digitar "def", desfazer **Saída:** "abc"

## Questão 829

**Dificuldade:** Difícil
Converta uma expressão infixa simples (com parênteses) para pós-fixa usando uma pilha de operadores.

**Entrada:** (A + B) * C **Saída:** A B + C *

## Questão 830

**Dificuldade:** Difícil
Dada uma sequência de colchetes com apenas um tipo de símbolo, encontre o comprimento da maior subsequência de parênteses válidos.

**Entrada:** ( ) ( ( ) ) **Saída:** 6

## Questão 831

**Dificuldade:** Difícil
Simule uma fila circular de tamanho fixo 3. Diga o que acontece ao tentar inserir um quarto elemento sem remover nenhum.

**Entrada:** Fila circular tamanho 3, já contém: A, B, C. Tentar inserir D **Saída:** Erro: fila cheia (overflow)

## Questão 832

**Dificuldade:** Difícil
Dada uma árvore binária, verifique se ela é balanceada (a diferença de altura entre subárvores esquerda e direita de qualquer nó não ultrapassa 1).

**Entrada:** Raiz 1, esquerda com altura 3, direita com altura 1 **Saída:** Não balanceada

## Questão 833

**Dificuldade:** Difícil
Dada uma árvore binária, verifique se duas árvores são estruturalmente idênticas (mesmos valores nas mesmas posições).

**Entrada:** Árvore 1: raiz 5, esquerda 3; Árvore 2: raiz 5, esquerda 3 **Saída:** São idênticas

## Questão 834

**Dificuldade:** Difícil
Dada uma árvore binária, encontre o ancestral comum mais próximo (LCA) de dois nós, sem assumir que é uma BST.

**Entrada:** Raiz 1, filhos 2 e 3; 2 tem filhos 4 e 5. Encontrar LCA de 4 e 5 **Saída:** 2

## Questão 835

**Dificuldade:** Difícil
Em uma árvore binária de busca, encontre o ancestral comum mais próximo (LCA) de dois valores usando a propriedade de ordenação.

**Entrada:** Raiz 20, esquerda 10, direita 30; 10 tem filhos 5 e 15. Encontrar LCA de 5 e 15 **Saída:** 10

## Questão 836

**Dificuldade:** Difícil
Dada uma árvore binária, faça o percurso em largura (nível por nível) e retorne os valores agrupados por nível.

**Entrada:** Raiz 1, filhos 2 e 3; 2 tem filho 4 **Saída:** Nível 1: [1], Nível 2: [2, 3], Nível 3: [4]

## Questão 837

**Dificuldade:** Difícil
Dada uma árvore binária, inverta-a (espelhe todos os nós trocando filhos esquerdo e direito recursivamente).

**Entrada:** Raiz 1, esquerda 2, direita 3 **Saída:** Raiz 1, esquerda 3, direita 2

## Questão 838

**Dificuldade:** Difícil
Usando um mapa, verifique se duas palavras são anagramas uma da outra.

**Entrada:** "amor" e "roma" **Saída:** São anagramas

## Questão 839

**Dificuldade:** Difícil
Usando um mapa de frequência, encontre o elemento majoritário de uma lista (que aparece em mais da metade das posições), se existir.

**Entrada:** [3, 3, 4, 2, 3, 3, 3] **Saída:** 3

## Questão 840

**Dificuldade:** Difícil
Usando uma pilha auxiliar, projete uma estrutura que retorne o valor mínimo atual em tempo constante a cada inserção/remoção.

**Entrada:** Empilhar 5, 3, 7, 2; consultar mínimo após cada inserção **Saída:** Mínimos: 5, 3, 3, 2

## Questão 841

**Dificuldade:** Difícil
Dada uma matriz representando uma pilha de pratos com capacidade limitada por "sub-pilhas" (quando uma enche, cria-se outra), descreva onde o próximo prato será colocado.

**Entrada:** Capacidade por sub-pilha: 2. Já empilhados: [A, B], [C]. Empilhar D **Saída:** D vai para a segunda sub-pilha, junto com C

## Questão 842

**Dificuldade:** Difícil
Dada uma lista encadeada dupla (com ponteiros para anterior e próximo), remova um nó do meio sabendo apenas a referência a esse nó (sem acesso à cabeça da lista).

**Entrada:** Lista: 1 <-> 2 <-> 3 <-> 4, remover o nó de valor 3 **Saída:** 1 <-> 2 <-> 4

## Questão 843

**Dificuldade:** Difícil
Dada uma lista encadeada, particione-a ao redor de um valor X, de modo que todos os nós menores que X venham antes dos nós maiores ou iguais.

**Entrada:** 3 -> 5 -> 8 -> 5 -> 10 -> 2 -> 1, valor X = 5 **Saída:** 3 -> 2 -> 1 -> 5 -> 8 -> 5 -> 10

## Questão 844

**Dificuldade:** Difícil
Some dois números representados por listas encadeadas onde os dígitos estão em ordem normal (não invertida), sem converter para número diretamente.

**Entrada:** Lista A: 7 -> 2 -> 4 (representa 724), Lista B: 5 -> 6 (representa 56) **Saída:** 7 -> 8 -> 0 (representa 780)

## Questão 845

**Dificuldade:** Difícil
Dada uma lista encadeada, reordene-a alternando elementos do início e do fim (primeiro, último, segundo, penúltimo...).

**Entrada:** 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 **Saída:** 1 -> 5 -> 2 -> 4 -> 3

## Questão 846

**Dificuldade:** Difícil
Rotacione uma lista encadeada em K posições para a direita.

**Entrada:** 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5, K = 2 **Saída:** 4 -> 5 -> 1 -> 2 -> 3

## Questão 847

**Dificuldade:** Difícil
Dada uma árvore binária de busca, insira um novo valor mantendo a propriedade da BST.

**Entrada:** Raiz 15, esquerda 10, direita 20. Inserir 12 **Saída:** 12 se torna filho direito de 10

## Questão 848

**Dificuldade:** Difícil
Dada uma árvore binária de busca, remova um nó com dois filhos, substituindo-o pelo sucessor em ordem.

**Entrada:** Raiz 50, esquerda 30, direita 70; 70 tem esquerda 60 e direita 80. Remover 70 **Saída:** 70 é substituído por 80 (menor valor da subárvore direita); a nova subárvore fica com raiz 80 e filho esquerdo 60

## Questão 849

**Dificuldade:** Difícil
Dada uma árvore binária de busca, verifique se um dado valor existe, contando quantas comparações foram necessárias.

**Entrada:** Raiz 50, esquerda 30, direita 70. Buscar 30 **Saída:** Encontrado em 2 comparações

## Questão 850

**Dificuldade:** Difícil
Serialize uma árvore binária em uma sequência de texto (incluindo marcadores de nulo) de forma que possa ser reconstruída depois.

**Entrada:** Raiz 1, esquerda 2 (sem filhos), direita nulo **Saída:** "1,2,null,null,null"

## Questão 851

**Dificuldade:** Difícil
Dada a sequência serializada de uma árvore binária (com marcadores de nulo), reconstrua a árvore e informe sua raiz e filhos diretos.

**Entrada:** "5,3,null,null,8,null,null" **Saída:** Raiz 5, esquerda 3 (sem filhos), direita 8 (sem filhos)

## Questão 852

**Dificuldade:** Difícil
Usando um mapa, agrupe uma lista de palavras em conjuntos de anagramas.

**Entrada:** ["ola", "lao", "gato", "toga"] **Saída:** [["ola", "lao"], ["gato", "toga"]]

## Questão 853

**Dificuldade:** Difícil
Usando um mapa, encontre a maior sequência de números consecutivos presente em uma lista desordenada (sem ordenar a lista).

**Entrada:** [100, 4, 200, 1, 3, 2] **Saída:** [1, 2, 3, 4], tamanho 4

## Questão 854

**Dificuldade:** Difícil
Usando uma fila, simule o processo de "batata quente": N pessoas em círculo passam uma batata e a cada K passagens alguém é eliminado. Informe o vencedor.

**Entrada:** Pessoas: [1,2,3,4,5], K = 2 **Saída:** Vencedor: 3

## Questão 855

**Dificuldade:** Difícil
Usando uma pilha, valide se uma sequência de operações de "push" e "pop" aplicada a uma pilha vazia é consistente com uma dada ordem final de saída.

**Entrada:** Pushes na ordem 1,2,3,4,5. Sequência de saída proposta: 4,5,3,2,1 **Saída:** Sequência válida

## Questão 856

**Dificuldade:** Difícil
Dada uma matriz de caracteres representando um labirinto simples, use busca em profundidade (DFS) com uma pilha para verificar se existe caminho da entrada até a saída.

**Entrada:** Labirinto 3x3 com paredes bloqueando a diagonal, entrada no canto superior esquerdo, saída no canto inferior direito **Saída:** Existe caminho

## Questão 857

**Dificuldade:** Difícil
Dado um grafo direcionado representado por lista de adjacência, use busca em profundidade (DFS) para detectar se há um ciclo.

**Entrada:** Arestas: A->B, B->C, C->A **Saída:** Contém ciclo

## Questão 858

**Dificuldade:** Difícil
Dado um grafo direcionado acíclico (DAG), realize uma ordenação topológica de seus nós.

**Entrada:** Arestas: A->B, A->C, B->D, C->D **Saída:** A, B, C, D (ou A, C, B, D)

## Questão 859

**Dificuldade:** Difícil
Dada uma árvore binária, encontre o caminho de soma máxima entre dois nós quaisquer (não necessariamente passando pela raiz).

**Entrada:** Raiz 1, esquerda 2, direita 3 **Saída:** Soma máxima: 6 (caminho 2 -> 1 -> 3)

## Questão 860

**Dificuldade:** Difícil
Dada uma árvore binária, verifique se existe um caminho da raiz até uma folha cuja soma dos valores seja igual a um número alvo.

**Entrada:** Raiz 5, esquerda 4, direita 8; 4 tem filho 11 que tem filhos 7 e 2. Alvo: 22 **Saída:** Existe caminho (5 -> 4 -> 11 -> 2)

## Questão 861

**Dificuldade:** Difícil
Dada uma árvore binária de busca, transforme-a em uma lista encadeada ordenada (em ordem) sem usar estrutura auxiliar de armazenamento.

**Entrada:** Raiz 2, esquerda 1, direita 3 **Saída:** 1 -> 2 -> 3

## Questão 862

**Dificuldade:** Difícil
Dado um mapa de hash com colisões tratadas por encadeamento, descreva o que acontece ao inserir duas chaves diferentes que geram o mesmo índice de hash.

**Entrada:** Tabela de tamanho 5. Chaves "ab" e "ba" ambas mapeiam para o índice 2 **Saída:** Ambas ficam na mesma posição 2, encadeadas em uma lista

## Questão 863

**Dificuldade:** Difícil
Usando um mapa, determine se uma sequência de compras (entradas e saídas de itens de um estoque) resulta em algum item com quantidade negativa (inconsistência).

**Entrada:** Estoque inicial: {"maçã": 5}. Operações: remover 3 maçãs, remover 4 maçãs **Saída:** Inconsistência: maçã ficaria com -2

## Questão 864

**Dificuldade:** Difícil
Implemente conceitualmente uma pilha usando duas filas. Descreva a sequência de operações necessárias para simular um "push".

**Entrada:** Fila 1 vazia, Fila 2 vazia. Executar push(1), push(2) **Saída:** Fila 1 termina como [2, 1] (2 na frente) após reorganização

## Questão 865

**Dificuldade:** Difícil
Dada uma pilha representada apenas por valores, ordene seus elementos usando apenas uma pilha auxiliar (sem outra estrutura).

**Entrada:** Pilha (topo para base): 3, 1, 4, 2 **Saída:** Pilha ordenada (topo para base): 1, 2, 3, 4

## Questão 866

**Dificuldade:** Difícil
Dada uma fila representada apenas por valores, inverta a ordem de seus elementos usando apenas uma pilha auxiliar.

**Entrada:** Fila (frente para trás): 1, 2, 3, 4 **Saída:** Fila (frente para trás): 4, 3, 2, 1

## Questão 867

**Dificuldade:** Difícil
Dada uma lista encadeada com N nós, divida-a em duas listas de tamanhos aproximadamente iguais em uma única passagem.

**Entrada:** 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 **Saída:** Lista A: 1 -> 2 -> 3, Lista B: 4 -> 5

## Questão 868

**Dificuldade:** Difícil
Dada uma lista encadeada, verifique se ela tem tamanho par ou ímpar sem usar contador (usando ponteiros rápido e lento).

**Entrada:** 1 -> 2 -> 3 -> 4 **Saída:** Tamanho par

## Questão 869

**Dificuldade:** Difícil
Dada uma lista encadeada que pode ou não ter um ciclo, encontre o comprimento do ciclo, se existir.

**Entrada:** 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> (aponta de volta para 3) **Saída:** Comprimento do ciclo: 3

## Questão 870

**Dificuldade:** Difícil
Dadas duas listas encadeadas que se juntam em um ponto comum (formando um "Y"), encontre o nó onde elas se intersectam.

**Entrada:** Lista A: 1 -> 2 -> 5 -> 8, Lista B: 3 -> 5 -> 8 (compartilham a partir do valor 5) **Saída:** Interseção no nó de valor 5

## Questão 871

**Dificuldade:** Difícil
Dada uma árvore binária, calcule o diâmetro (o maior número de arestas entre quaisquer dois nós, não necessariamente passando pela raiz).

**Entrada:** Raiz 1, esquerda 2, direita 3; 2 tem filhos 4 e 5 **Saída:** Diâmetro: 3 (caminho de 4 a 3 passando por 2, 1)

## Questão 872

**Dificuldade:** Difícil
Dada uma árvore binária, verifique se ela é uma árvore simétrica (espelho de si mesma em relação ao centro).

**Entrada:** Raiz 1, esquerda 2 (filho esquerdo 3), direita 2 (filho direito 3) **Saída:** É simétrica

## Questão 873

**Dificuldade:** Difícil
Dada uma árvore binária de busca com valores repetidos permitidos à direita, conte quantas vezes um valor específico aparece.

**Entrada:** Raiz 5, direita 5, direita.direita 5. Contar ocorrências de 5 **Saída:** 3

## Questão 874

**Dificuldade:** Difícil
Dada uma árvore binária, encontre a soma de todos os valores localizados no nível mais profundo (mais distante da raiz).

**Entrada:** Raiz 1, esquerda 2, direita 3; 2 tem filho 4; 3 tem filho 5 **Saída:** Soma do nível mais profundo: 9 (4 + 5)

## Questão 875

**Dificuldade:** Difícil
Dada uma árvore binária, retorne a visão da árvore a partir do lado direito (o último nó visível de cada nível).

**Entrada:** Raiz 1, esquerda 2, direita 3; 2 tem filho esquerdo 4 **Saída:** [1, 3, 4]

## Questão 876

**Dificuldade:** Difícil
Usando um mapa, verifique se uma string pode ser reorganizada para formar um palíndromo.

**Entrada:** "carroraco" **Saída:** Sim, pode formar um palíndromo

## Questão 877

**Dificuldade:** Difícil
Usando um mapa contendo frequências, encontre os K elementos mais frequentes de uma lista.

**Entrada:** [1, 1, 1, 2, 2, 3], K = 2 **Saída:** [1, 2]

## Questão 878

**Dificuldade:** Difícil
Usando um mapa, determine se duas listas de números são permutações uma da outra (mesmos elementos, possivelmente em ordem diferente).

**Entrada:** Lista A: [1, 2, 3, 3], Lista B: [3, 1, 3, 2] **Saída:** São permutações uma da outra

## Questão 879

**Dificuldade:** Difícil
Usando um mapa, encontre a menor janela (substring contígua) de um texto que contém todos os caracteres de um padrão dado.

**Entrada:** Texto: "ADOBECODEBANC", padrão: "ABC" **Saída:** "BANC"

## Questão 880

**Dificuldade:** Difícil
Implemente conceitualmente uma estrutura de "fila com prioridade por chegada dupla": entre itens de mesma prioridade, o mais antigo deve ser atendido primeiro. Informe a ordem de saída.

**Entrada:** Itens (prioridade, ordem de chegada): (1, 1º), (2, 2º), (1, 3º) **Saída:** Ordem: (1, 1º), (1, 3º), (2, 2º)

## Questão 881

**Dificuldade:** Difícil
Dada uma pilha de operações de navegador (páginas visitadas) e uma pilha de "avançar", simule uma sequência de cliques em "voltar" e "avançar", informando a página atual ao final.

**Entrada:** Histórico: A, B, C (C é a atual). Ações: voltar, voltar, avançar **Saída:** Página atual: B

## Questão 882

**Dificuldade:** Difícil
Dada uma expressão matemática com operadores +, -, *, / e parênteses, use duas pilhas (números e operadores) para calcular o resultado respeitando a precedência.

**Entrada:** 3 + 4 * 2 - ( 1 + 1 ) **Saída:** 9

## Questão 883

**Dificuldade:** Difícil
Dada uma sequência de chaves de acesso a um mapa com capacidade limitada usando política FIFO de remoção (não LRU), simule as remoções.

**Entrada:** Capacidade 2. Inserções: A, B, C **Saída:** A é removido ao inserir C (primeiro a entrar)

## Questão 884

**Dificuldade:** Difícil
Dada uma lista encadeada de listas encadeadas (cada nó tem um ponteiro extra "child"), achate a estrutura em uma única lista encadeada.

**Entrada:** Lista principal: 1 -> 2 -> 3; nó 2 tem filho 4 -> 5 **Saída:** 1 -> 2 -> 4 -> 5 -> 3

## Questão 885

**Dificuldade:** Difícil
Dada uma lista encadeada onde cada nó possui um ponteiro adicional "random" apontando para qualquer outro nó da lista, descreva como copiá-la corretamente preservando os ponteiros random.

**Entrada:** Lista: A -> B -> C; A.random aponta para C, B.random aponta para A **Saída:** Cópia: A' -> B' -> C'; A'.random aponta para C', B'.random aponta para A'

## Questão 886

**Dificuldade:** Difícil
Dada uma lista encadeada, agrupe os nós em posições ímpares seguidos pelos nós em posições pares, mantendo a ordem relativa dentro de cada grupo.

**Entrada:** 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 **Saída:** 1 -> 3 -> 5 -> 2 -> 4

## Questão 887

**Dificuldade:** Difícil
Dada uma árvore binária de busca, encontre o k-ésimo menor valor sem converter a árvore inteira em lista.

**Entrada:** Raiz 5, esquerda 3 (filhos 2 e 4), direita 8. K = 3 **Saída:** 4

## Questão 888

**Dificuldade:** Difícil
Dada uma árvore binária de busca desbalanceada (formada a partir de uma sequência já ordenada), reconstrua-a como uma árvore balanceada.

**Entrada:** Valores ordenados: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 **Saída:** Raiz 4, esquerda subárvore de 1-2-3, direita subárvore de 5-6-7

## Questão 889

**Dificuldade:** Difícil
Dada uma árvore binária, converta-a em sua "árvore de somas", onde cada nó passa a conter a soma dos valores originais de sua subárvore.

**Entrada:** Raiz 1, esquerda 2, direita 3 (folhas) **Saída:** Raiz 6, esquerda 2, direita 3

## Questão 890

**Dificuldade:** Difícil
Usando um mapa, verifique se é possível formar uma palavra a partir das letras disponíveis em um conjunto de "fichas" (cada ficha usada no máximo uma vez).

**Entrada:** Fichas disponíveis: a, b, c, c, t. Palavra: "cat" **Saída:** Sim, é possível formar "cat"

## Questão 891

**Dificuldade:** Difícil
Usando um mapa de índices, encontre o comprimento da maior subsequência contígua de uma lista cuja soma seja igual a zero.

**Entrada:** [3, 4, -7, 3, 1, 3, 1, -4, -2, -2] **Saída:** Comprimento 10 (toda a lista soma zero)

## Questão 892

**Dificuldade:** Difícil
Dado um grafo representado por lista de adjacência, use BFS para encontrar a menor distância (em número de arestas) entre dois nós.

**Entrada:** Arestas: A-B, B-C, C-D, A-D. Distância entre A e C **Saída:** 2 (A -> D -> C ou A -> B -> C)

## Questão 893

**Dificuldade:** Difícil
Dado um grafo representado por lista de adjacência, determine se ele é bipartido (pode ser dividido em dois grupos sem arestas dentro do mesmo grupo).

**Entrada:** Arestas: A-B, B-C, C-D, D-A **Saída:** É bipartido (grupos: {A, C} e {B, D})

## Questão 894

**Dificuldade:** Difícil
Dada uma pilha de discos de tamanhos diferentes (Torre de Hanói) com 3 discos, descreva a sequência mínima de movimentos entre três pinos para mover todos os discos do pino A para o pino C.

**Entrada:** 3 discos no pino A, pinos B e C vazios **Saída:** 7 movimentos: A->C, A->B, C->B, A->C, B->A, B->C, A->C

## Questão 895

**Dificuldade:** Difícil
Dada uma fila de processos com tempos de execução, simule o escalonamento round-robin com quantum fixo e informe a ordem de finalização.

**Entrada:** Processos (tempo): P1(4), P2(2), P3(6). Quantum: 3 **Saída:** Ordem de finalização: P2, P1, P3

## Questão 896

**Dificuldade:** Difícil
Dada uma lista encadeada não ordenada, ordene-a usando o algoritmo merge sort adaptado para listas encadeadas (sem converter para array).

**Entrada:** 4 -> 2 -> 1 -> 3 **Saída:** 1 -> 2 -> 3 -> 4

## Questão 897

**Dificuldade:** Difícil
Dada uma árvore binária, encontre todos os nós "primos" de um nó alvo (nós no mesmo nível, mas com pais diferentes).

**Entrada:** Raiz 1, filhos 2 e 3; 2 tem filho 4; 3 tem filho 5. Nó alvo: 4 **Saída:** Primo de 4: 5

## Questão 898

**Dificuldade:** Difícil
Usando duas pilhas, verifique se uma sequência de colchetes mistos com múltiplos tipos, incluindo casos aninhados incorretamente, é válida.

**Entrada:** ( [ ) ] **Saída:** Inválida (fechamento fora de ordem)

## Questão 899

**Dificuldade:** Difícil
Usando um mapa de posições, determine se é possível reorganizar os caracteres de duas strings para que se tornem iguais aplicando o menor número de trocas, informando esse número.

**Entrada:** "abcd" e "badc" **Saída:** 2 trocas

## Questão 900

**Dificuldade:** Difícil
Dada uma árvore binária de busca, conte quantos pares de nós (um de cada uma de duas BSTs diferentes) somam um valor alvo, usando uma travessia com mapa auxiliar.

**Entrada:** BST 1: {2, 1, 3}. BST 2: {5, 4, 6}. Alvo: 7 **Saída:** 2 pares: (1,6) e (3,4)